Exercices de calcul — Optique

PARTIE 1 — EXERCICES

Exercice 1. Lentille convergente, f' = 5 cm. Objet AB = 3 cm, OA = −10 cm.
Calcule OA', γ et A'B', puis qualifie l'image (réelle ou virtuelle, droite ou renversée, agrandie, réduite ou de même taille).

Exercice 2. Lentille convergente, f' = 6 cm. Objet AB = 2 cm, OA = −4 cm.
Mêmes questions.

Exercice 3. Lentille divergente, f' = −10 cm. Objet AB = 4 cm, OA = −10 cm.
Mêmes questions.

Exercice 4. Une lentille a une distance focale f' = 0,2 m. Calcule sa vergence.

Exercice 5 (objectif à deux lentilles). Un objectif est formé de deux lentilles minces convergentes : V_1 = 10 δ, V_2 = 5 δ, séparées de e = 2 cm.
1. Calcule la vergence V de l'ensemble.
2. Calcule sa distance focale f' (en cm).
3. On le traite comme une seule lentille mince de distance focale f'. Un objet AB = 12 cm est placé à 50 cm devant l'objectif (OA = −50 cm). Calcule OA', γ et A'B', puis qualifie l'image.

Fais les exercices sur ta feuille avant de tourner la page.

PARTIE 2 — CORRECTIONS

Exercice 1 (f' = 5, OA = −10, AB = 3)

Formule de Descartes : **1/OA' = 1/OA + 1/f'**
1/OA' = 1/(−10) + 1/5 = −1/10 + 2/10 = 1/10 → **OA' = 10 cm**

Formule du grandissement : **γ = OA'/OA**
γ = 10/(−10) = **−1**

Formule de la taille de l'image : **A'B' = γ × AB**
A'B' = (−1) × 3 = **−3 cm**

Qualification : OA' > 0 → **réelle** · γ < 0 → **renversée** · |γ| = 1 → **même taille**.

Exercice 2 (f' = 6, OA = −4, AB = 2)

Formule de Descartes : **1/OA' = 1/OA + 1/f'**
1/OA' = 1/(−4) + 1/6 = −3/12 + 2/12 = −1/12 → **OA' = −12 cm**

Formule du grandissement : **γ = OA'/OA**
γ = (−12)/(−4) = **+3**

Formule de la taille de l'image : **A'B' = γ × AB**
A'B' = 3 × 2 = **+6 cm**

Qualification : OA' < 0 → **virtuelle** · γ > 0 → **droite** · |γ| = 3 → **agrandie** (effet loupe).

Exercice 3 (f' = −10, OA = −10, AB = 4)

Formule de Descartes : **1/OA' = 1/OA + 1/f'**
1/OA' = 1/(−10) + 1/(−10) = −2/10 = −1/5 → **OA' = −5 cm**

Formule du grandissement : **γ = OA'/OA**
γ = (−5)/(−10) = **+0,5**

Formule de la taille de l'image : **A'B' = γ × AB**
A'B' = 0,5 × 4 = **+2 cm**

Qualification : OA' < 0 → **virtuelle** · γ > 0 → **droite** · |γ| = 0,5 → **réduite** (toujours le cas avec une divergente).

Exercice 4 (f' = 0,2 m)

Formule de la vergence : **V = 1/f'**
V = 1/0,2 = **5 δ** (dioptries)

Exercice 5 ($V_1 = 10\ \delta$, $V_2 = 5\ \delta$, $e = 2$ cm)

1. Vergence de l'ensemble
Formule : $\mathbf{V = V_1 + V_2 - e \times V_1 \times V_2}$ (e en **mètres**)
e = 2 cm = 0,02 m
$V = 10 + 5 - 0{,}02 \times 10 \times 5 = 15 - 1 \rightarrow \mathbf{V = 14\ \delta}$

2. Distance focale
Formule : $\mathbf{f' = 1/V}$
$f' = 1/14 \approx 0{,}0714$ m $\rightarrow \mathbf{f' \approx 7{,}14\ cm}$

3. Position de l'image
Formule de Descartes : $\mathbf{1/OA' = 1/OA + 1/f'}$ (avec $1/f' = V = 0{,}14\ cm^{-1}$)
$1/OA' = 1/(-50) + 0{,}14 = -0{,}02 + 0{,}14 = 0{,}12 \rightarrow \mathbf{OA' \approx 8{,}33\ cm}$

Formule du grandissement : $\mathbf{\gamma = OA'/OA}$
$\gamma = 8{,}33/(-50) \approx \mathbf{-0{,}167}$

Formule de la taille de l'image : $\mathbf{A'B' = \gamma \times AB}$
$A'B' = -0{,}167 \times 12 \approx \mathbf{-2\ cm}$

Qualification : $OA' > 0 \rightarrow$ **réelle** · $\gamma < 0 \rightarrow$ **renversée** · $|\gamma| < 1 \rightarrow$ **réduite** (environ 6 fois plus petite).

Pièges à éviter
- Le signe de OA : un objet réel est à gauche, donc OA est **négatif**.
- Pour la formule avec e : e doit être en **mètres**, et le signe devant $e \times V_1 \times V_2$ est un **moins**.
- Si OA est en cm, il faut V en cm^{-1} (0,14, pas 14).
- À vérifier avec ton prof : la formule avec e n'est pas dans ton cours d'optique.